다파장 천체 분류기
Finding Objects v2

λ ↑

Radio

IR

Optical

UV

X-ray

좌표 하나를 넣으면 29 개 아카이브를 모아
star · galaxy · QSO 를 가르고 , 세부 종류까지 붙입니다

파이프라인 · 기술 스택 정리 v2.44.0 2026.11.01

한눈에 보기

관측 → 근거 → 확률 → 분류 . 모든 판단에 문헌 근거와 측정치를 남깁니다

29

아카이브

Radio · IR · Optical · UV · X-ray · Spectroscopy · Literature

7

처리 단계

수집부터 세부 분류까지 단계마다 CSV 로 남김

36 + 2

규칙 + 학습 모형

문헌 규칙 36 개 , LS-GBM 과 융합 GBM

99.16 %

독립 검증 정확도

학습에 안 쓴 spectroscopic truth 24,636 개 (400 개 영역)

좌표 입력 → 수집 → 연관 → 통합 → 특징 → 근거 → **융합** → 세부 분류 → 앱 표시

한 영역 (반경 12′, 천체 ~1.6 만 개) 처리 : 수집 ~5–8 분 + 분석 ~3 분

Workflow

처리 단계

`v2/pipeline.py` 하나가 아래 단계를 차례로 부르고 , 단계마다 결과 CSV 와 걸린 시간을 남깁니다

0
수집
453 s

Get_data/controller.py

29 개 아카이브 cone search
6 개 병렬

→

1
연관
9 s

01_source_association

survey 별 position error 로
같은 천체 묶기

→

2
통합
13 s

02_integrate_objects

한 천체 = 한 행
(약 1,800 열)

→

3
특징
18 s

03_extract_features

AB mag · color · extinction 보정
Tractor fit quality

→

4
근거
16 s

04_build_evidence

문헌 규칙 36 개 +
LS-GBM · color kNN

→

5
융합
24 s

05_likelihood_vectors

p(star) · p(galaxy) · p(QSO)
prior · 특수 규칙

핵심 판단

→

6–7
세부 분류
42 s

Classifier/control.py

WD · giant · variable
AGN · SN …

→

+
후처리
~40 s

host_groups · high_confidence

큰 은하 조각 묶기
고신뢰 표시 · 결측 경고

시간 : 2026-10-30 검증 영역 ngp_185m01 (천체 15,820 개) 실측 . 수집 시간은 아카이브 상태에 따라 크게 달라짐

Sources

29 개 아카이브

좌표와 반경만 주면 각 수집기가 같은 영역을 동시에 가져옵니다

Radio	IR	Optical	UV	X-ray
LoTSS	AllWISE	Gaia DR3	GALEX	Chandra
TGSS	2MASS	Gaia variability		XMM
NVSS		Legacy Surveys DR10		eROSITA
FIRST		Pan-STARRS1		
VLASS		SDSS DR18		
		ZTF periodic		

long λ → short λ

Spectroscopy 4

SDSS · DESI DR1 · DESI FastSpecFit · LAMOST

Catalog · Literature 8

SIMBAD · NED · ATNF · BZCAT · SGA-2020 · MYStIX · AGB · galaxy cluster

멈추지 않게 하는 장치

6 개 병렬

수집기마다 300 s 예산, 넘으면 그 목록만 빠짐

3–5 s 간격

모든 요청 사이에 쉼 (아카이브 차단 방지)

VizieR 거울 6 곳

연결 10 s 무응답 · 5xx 오류면 다음 거울로

Gaia 대체

ESA TAP 이 느리면 VizieR 사본 + 신뢰도 표

캐시 90 일

같은 영역 재실행은 아카이브를 다시 부르지 않음

빠진 목록 경고

결과 파일과 앱 배너에 표시

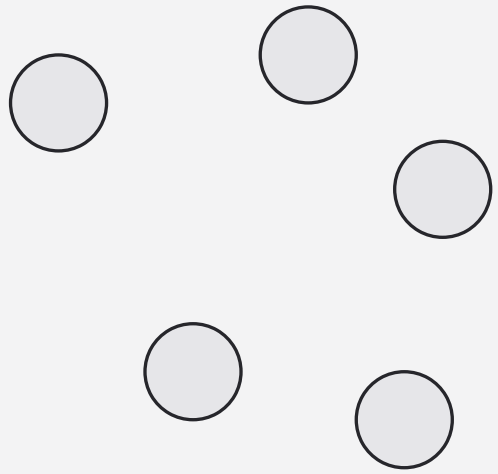
검출을 천체로

목록마다 따로 잡힌 검출을 한 천체로 묶고 , 비교할 수 있는 숫자로 바꿉니다

검출 26,687 개



천체 15,820 개



position error · proper motion 으로
' 같은 천체일 확률 ' 계산 후 묶음

천체 × 특징

g − r	**0.62**
z − W1	**1.85**
W2 − W3	**2.9**
parallax / σ	**0.4**
REX−PSF gain	**−0.3**
size significance	**1.6**

(예시 값)

1 연관

2 통합

3 특징

모든 mag 는 AB 로 통일 · Galactic extinction 보정 · color 는 S/N ≥ 3 일 때만

근거 만들기

규칙 하나 = 문헌 하나. 규칙표에 기준식 · 출처 · 신뢰도를 함께 적고, 결과는 '근거 목록'으로 남깁니다

Spectroscopy

가장 강한 근거

SDSS · DESI · LAMOST 의 spectral class

Astrometry

moving → star

Gaia parallax · proper motion significance
(Gaia DR3, Klioner+22)

Morphology

extended → galaxy

Legacy Surveys · PS1 · SDSS 의 extended / point-source 판정

Color rules

SED shape

WISE AGN (Stern+12, Assef+18), high-z QSO color

Features

2.44.0 추가

LS color · z−W1 locus · dchisq · WISE color → 학습된 가중치

Literature labels

참고용

SIMBAD · NED class
(blind 검증에서는 제외)

규칙 하나가 내는 것 : { 계급, 점수, 신뢰도, 연관 신뢰도, 출처 } → Stage 5 가 한꺼번에 저울질

Fusion

근거를 확률로

흩어진 근거를 학습된 모형이 하나의 확률로 합치고 , 문헌 prior 가 마지막으로 조정합니다

규칙 근거 36 개

Stage 4

LS-GBM

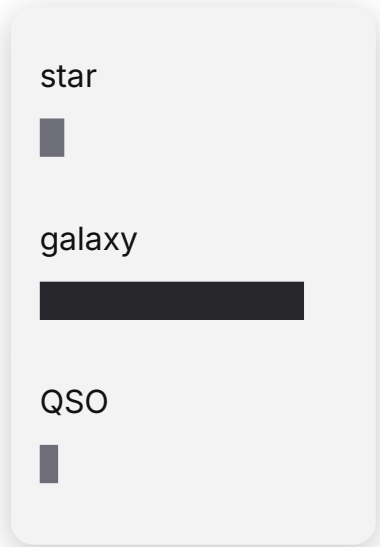
DESI spectra 15 만 개로 학습
LS photometry · morphology 만 사용

Color kNN

LS · PS1 color space 의 이웃

융합 모형

GBM + linear model
벤치마크 1.7 만 개로 학습
(train 분할만)



p(계급)

**Prior ·
특수 규칙**

local stellar density

mag-dependent QSO

Magellanic Clouds

Gaia point source

2MASS point source

BGS Gaia test

MYStIX YSO

WISE-only source

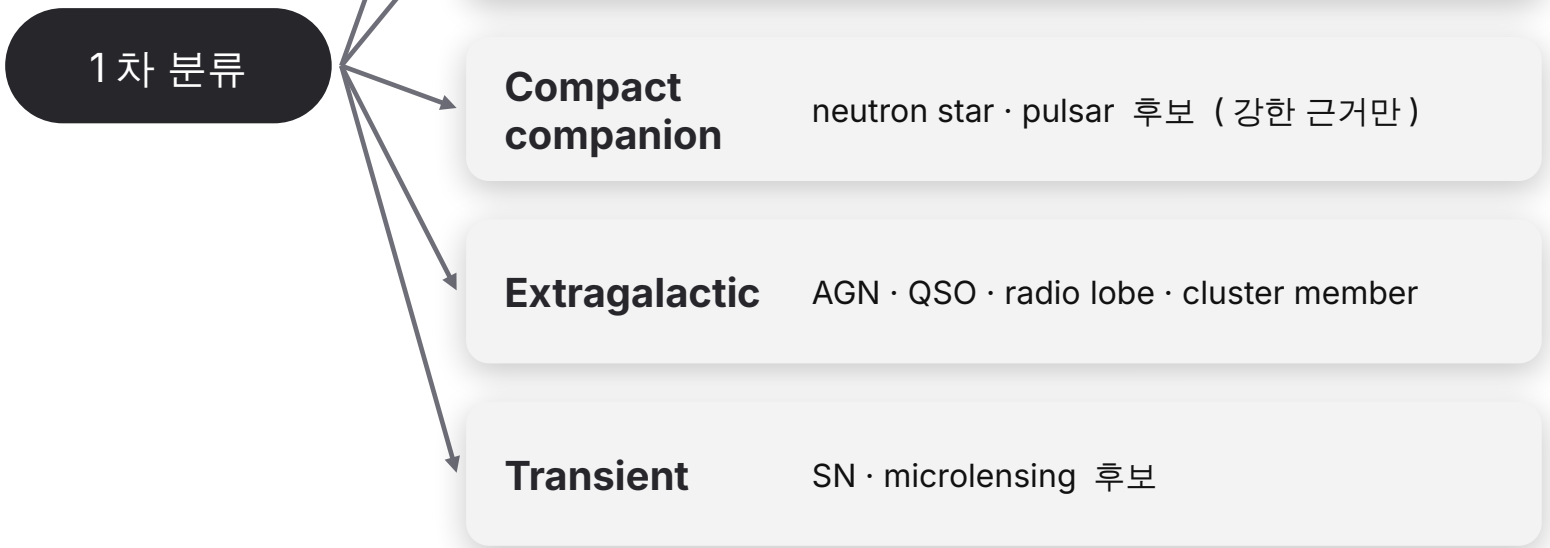
→ 1 차 분류 (star · galaxy · QSO · unknown) + confidence + 근거 표시

confidence 가 기준에 못 미치거나 근거가 충돌하면 ' 미분류 ' 로 남김 (억지로 고르지 않음)

Taxonomy

세부 종류 붙이기

1 차 분류 위에 여러 ' 축 ' 을 독립적으로 붙입니다 . 근거가 모자라면 축을 비워 둡니다



후처리

큰 은하 묶기

은하 안에서 잘게 쪼개진 조각을 본체 아래로 (host_groups)

고신뢰 표시

spectroscopic 확인 또는 real-sky purity ≥ 98 % 인 결과 (앱의 금색 테두리)

결측 경고

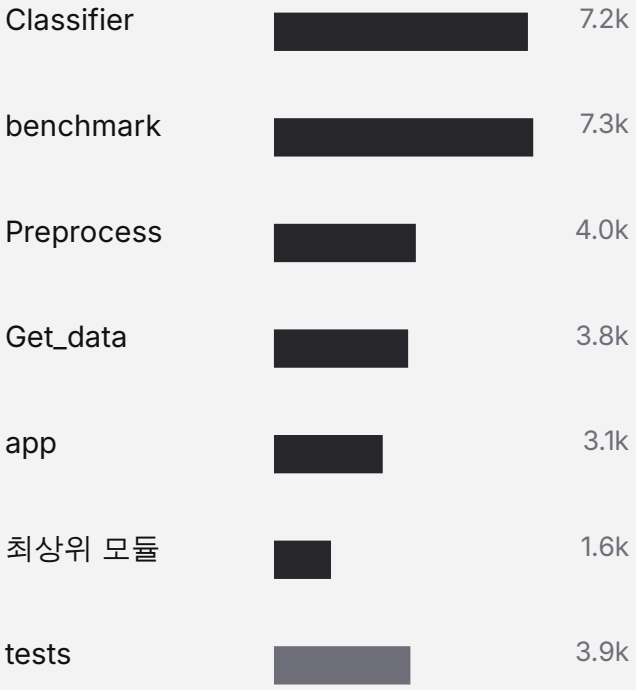
핵심 아카이브가 빠진 영역을 결과와 앱 배너에 표시

기술 스택

전부 Python. 앱에는 학습 라이브러리를 넣지 않고, 학습된 tree 를 numpy 로 직접 계산합니다

앱	**PySide6 (Qt) · PyInstaller** Windows · macOS · Linux 실행 파일 (GitHub Release)
모형	**numpy 추론 · scikit-learn (학습 전용)** tree 모형을 npz 로 내보내 앱 크기를 줄임
데이터 처리	**pandas · numpy · scipy · astropy** 표 연산, 이웃 탐색 (cKDTree), 좌표 · 단위
아카이브 접근	**astroquery · pyvo (TAP) · requests** VizieR · ESA Gaia · NOIRLab Data Lab · MAST · CDS
운영 · 검증	**GitHub Actions · pytest** 수집 · 독립 검증 · 앱 빌드를 워크플로로, 시험 141 개

코드 규모



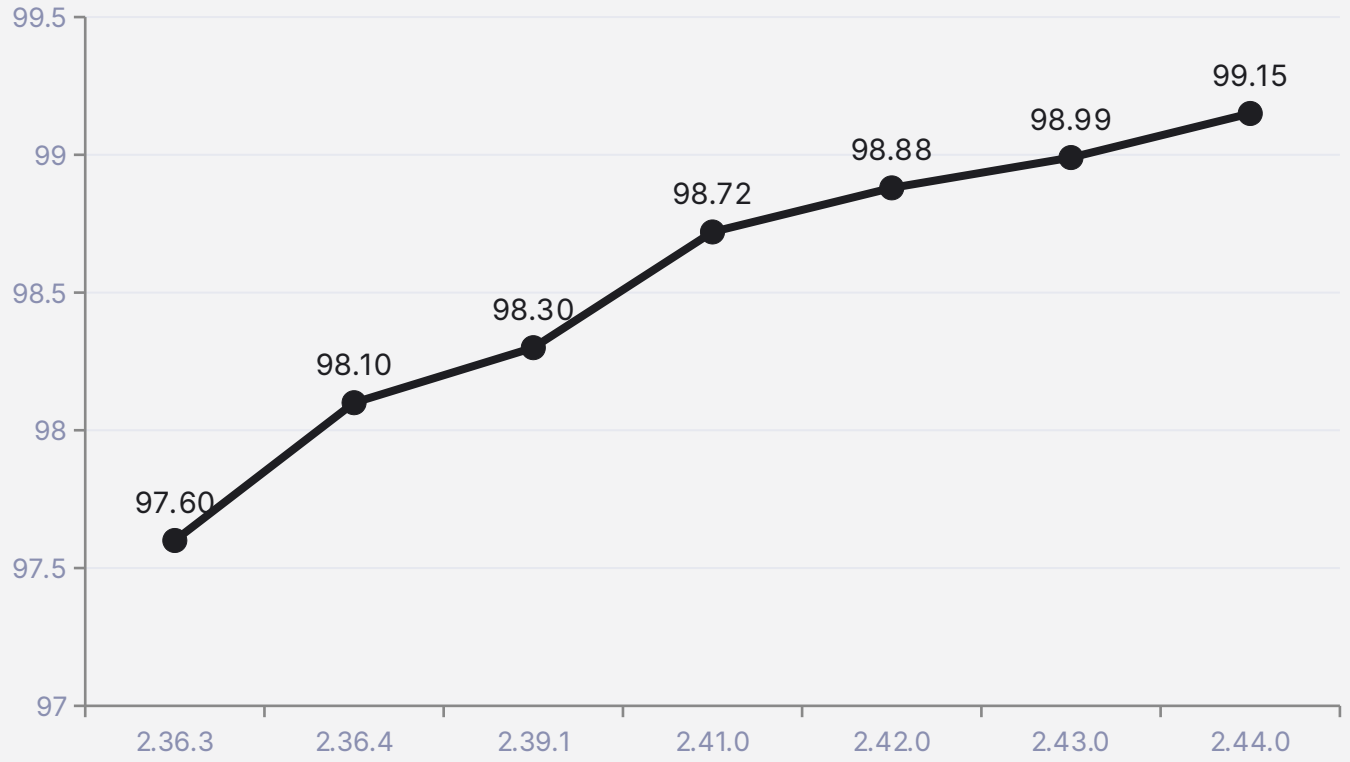
Python 약 3.1 만 줄 · 문서 26 개 (문헌 · 작업 보고서)

Accuracy

검증

학습에 쓰지 않은 spectroscopic survey(LAMOST · 2QZ · 2dFGRS · 6dFGS · WiggleZ · APOGEE 등) 로 채점합니다

독립 영역 blind 정확도 (세트 A)



99.16 %

독립 영역 400 개
정답 천체 24,636 개

99.7 – 99.8 %

고신뢰 표시 결과
(약 2.3 만 개)

97.94 / 90.02 %

SDSS / DESI 벤치마크
(시험 분할)

코드 지도

작업 규칙 : 문헌 근거 먼저 · 정확도와 속도 함께 · 병합마다 버전과 변경 이력

Get_data/

아카이브 수집기 29 개
캐시 · 쉼 · 거울 전환

Preprocess/

Stage 1–5
규칙표 · 학습 모형 (npz)

Classifier/

세부 분류 축 · 가지
WD · variability · AGB …

app/

Qt 앱 · 하늘 지도
책갈피 · 패키징

benchmark/

정답 세트 · 채점
독립 영역 점수표

문서

LITERATURE*.md (문헌)
WORK_REPORT_*.md · CHANGELOG

브랜치 : main (코드 · 점수표) · validation-data (검증 원자료 233 MB) · v< 버전 > 태그 → 앱 Release

Limits

남은 약점

독립 영역 오류 208 개 (24,663 개 중) 기준

1 **Faint point-like galaxies**

r > 21 에서 PSF 로 fit 된 은하는 morphology 로 가를 근거가 없음 → 다른 파장 근거 필요

galaxy → star 53

2 **혼합 (blend) 원천**

fracflux 특징을 넣어 봤으나 독립 영역 - 0.15 %p → 채택 안 함 . 연관 단계에서 풀어야

오류의 26 %

3 **Globular cluster · Nebula**

cluster membership 목록 (Vasiliev & Baumgardt 2021) 미수집

star → unknown 40